

# CAN发送流程

波特率 = APB1时钟频率 / 分配系数 / 一位的Tq数量

$$= 36\text{MHz} / (\text{BRP}[9:0] + 1) / (1 + (\text{TS1}[3:0] + 1) + (\text{TS2}[2:0] + 1))$$

- 每个过滤器的核心由两个32位寄存器组成：R1[31:0]和R2[31:0]
- FSCx：位宽设置  
置0，16位；置1，32位
- FBMx：模式设置  
置0，屏蔽模式；置1，列表模式
- FFAx：关联设置  
置0，FIFO 0；置1，FIFO 1
- FACTx：激活设置  
置0，禁用，置1，启用

图202 过滤器组位宽设置—寄存器组织

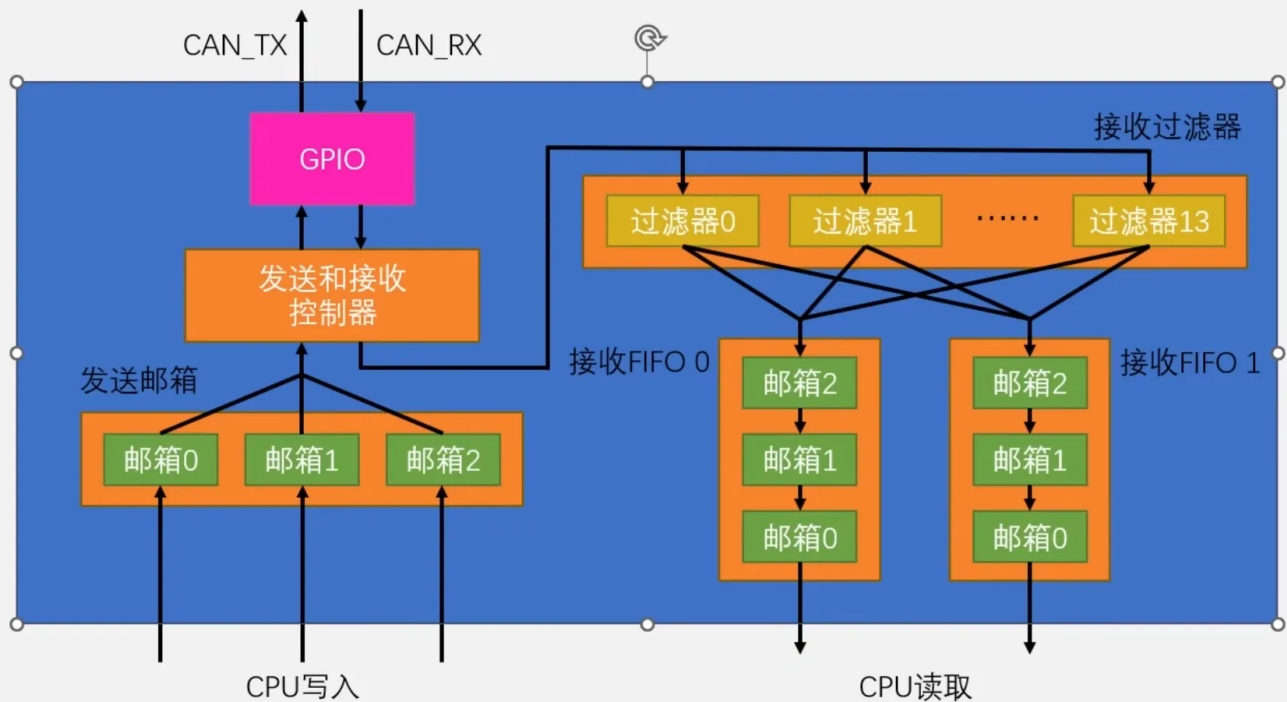
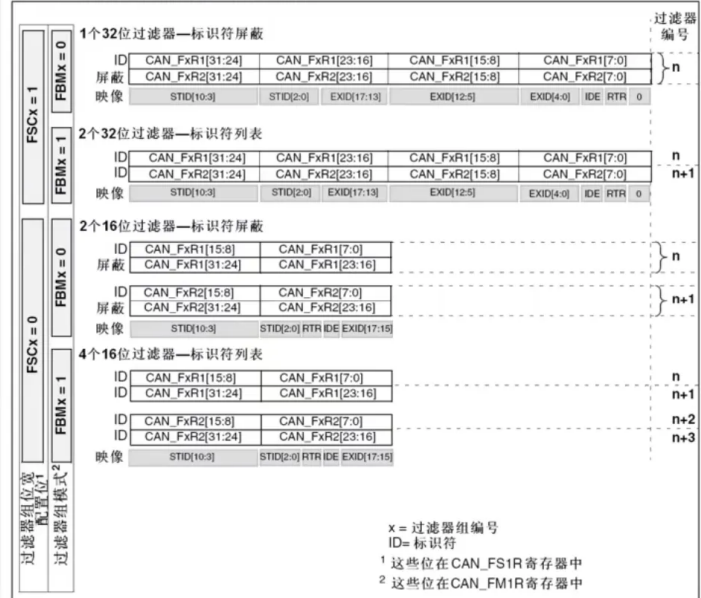


图200 发送邮箱状态

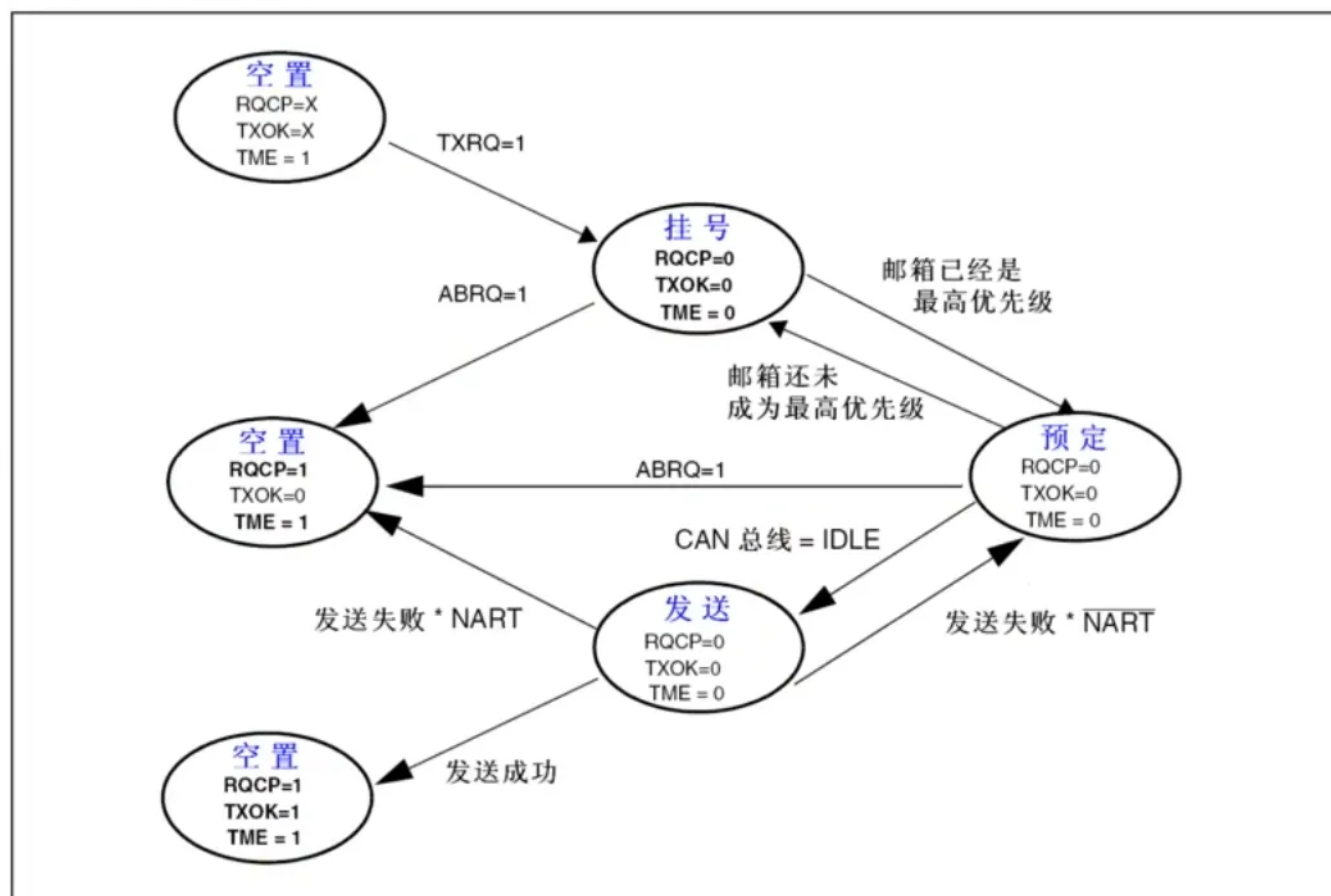
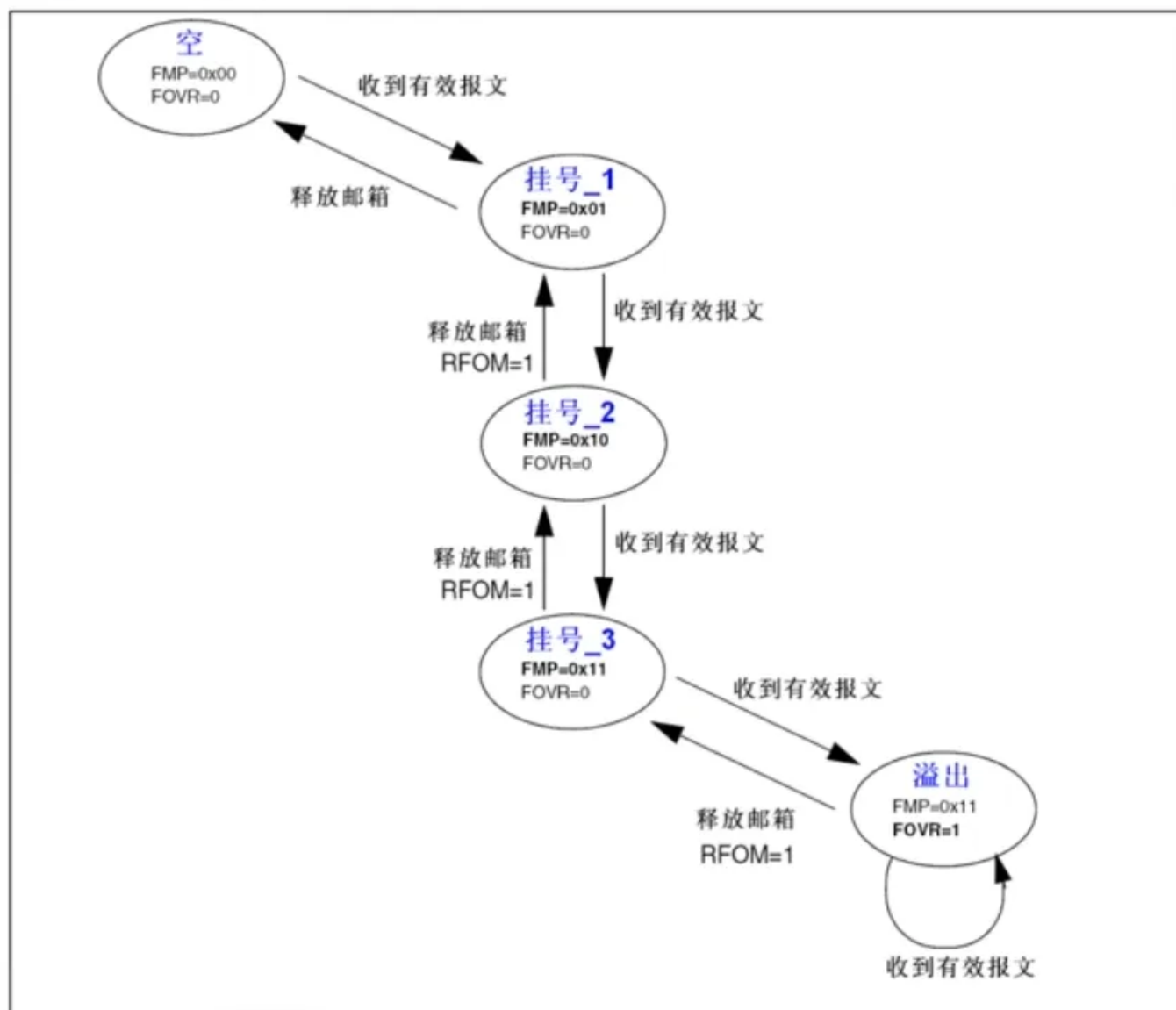


图201 接收FIFO状态



NART：置1，关闭自动重传，CAN报文之被发送1次，不管发送的结果如何（成功、出错或仲裁丢失）；置0，自动重传，CAN硬件在发送报文失败时会一直自动重传直到发送成功。

TXFP：置1，优先级由发送请求的顺序来决定，先请求的先发送；置0，优先级由报文标识符来决定，标识符值小的先发送（标识符相等时，邮箱号小的报文先发送）。

RFLM：置1，接收FIFO锁定，FIFO溢出时，新接收的报文会被丢弃；置0，禁止用FIFO锁定，FIFO溢出时，FIFO中最后收到的报文被新报文覆盖。

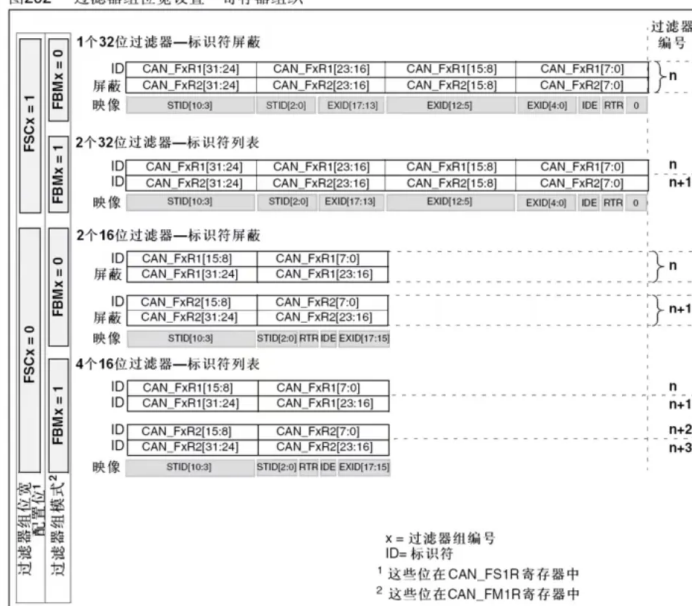
AWUM：置1，自动唤醒，一旦检测到CAN总线活动，硬件就自动清零SLEEP，唤醒CAN外设；置0，手动唤醒，软件清零SLEEP，唤醒CAN外设。

TTCM：置1，开启时间触发通信功能；置0，关闭时间触发功能。

ABOM：置1，开启离线自动恢复，进入离线状态后，就自动开启恢复过程；置0，关闭离线自动恢复，软件必须先请求进入然后再退出初始化模式，随后恢复过程才被开启。

- 每个过滤器的核心由两个32位寄存器组成：R1[31:0]和R2[31:0]
- FSCx：位宽设置  
置0，16位；置1，32位
- FBMx：模式设置  
置0，屏蔽模式；置1，列表模式
- FFAx：关联设置  
置0，FIFO 0；置1，FIFO 1
- FACTx：激活设置  
置0，禁用；置1，启用

图202 过滤器组位宽设置—寄存器组织



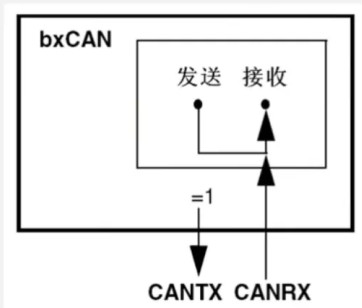
## 2 过滤器配置示例



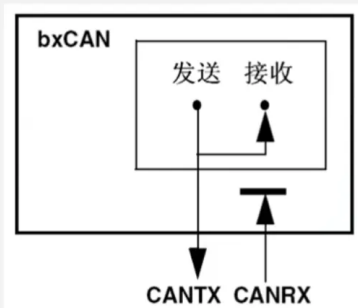
| 总线上存在的ID                                           | 想要接收的ID                  | 过滤器模式  | R1[31:0]配置值                                                      | R2[31:0]配置值                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0x123, 0x234, 0x345, 0x456, 0x567, 0x678           | 0x234, 0x345, 0x567      | 16位/列表 | ID: R1[15:0]=0x234<<5<br>ID: R1[31:16]=0x345<<5                  | ID: R2[15:0]=0x567<<5<br>ID: R2[31:16]=0x000<<5                  |
| 0x100~0x1FF, 0x200~0x2FF, 0x310~0x31F, 0x320~0x32F | 0x200~0x2FF, 0x320~0x32F | 16位/屏蔽 | ID: R1[15:0]=0x200<<5<br>Mask: R1[31:16]=<br>(0x700<<5) 0x10 0x8 | ID: R2[15:0]=0x320<<5<br>Mask: R2[31:16]=<br>(0x7F0<<5) 0x10 0x8 |
| 0x123, 0x234, 0x345, 0x456, 0x12345678, 0x0789ABCD | 0x123, 0x12345678        | 32位/列表 | ID: R1[31:0]=<br>0x123<<21                                       | ID: R2[31:0]=<br>(0x12345678<<3) 0x4                             |
| 0x12345600~0x123456FF, 0x0789AB00~0x0789ABFF       | 0x12345600~0x123456FF    | 32位/屏蔽 | ID: R1[31:0]=<br>(0x12345600<<3) 0x4                             | Mask: R2[31:0]=<br>(0x1FFFF00<<3) 0x4 0x2                        |
| 任意ID                                               | 只要遥控帧                    | 32位/屏蔽 | ID: R1[31:0]=0x2                                                 | Mask: R2[31:0]=0x2                                               |
| 任意ID                                               | 所有帧                      | 32位/屏蔽 | ID: R1[31:0]=随意                                                  | Mask: R2[31:0]=0                                                 |

### 3 测试模式

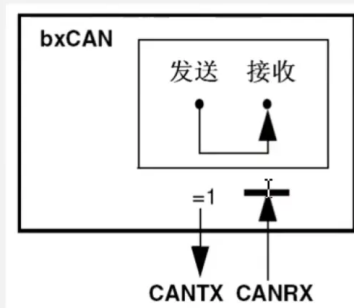
- 静默模式：用于分析CAN总线的活动，不会对总线造成影响
- 环回模式：用于自测试，同时发送的报文可以在CAN\_TX引脚上检测到
- 环回静默模式：用于热自测试，自测的同时不会影响CAN总线



静默模式



环回模式

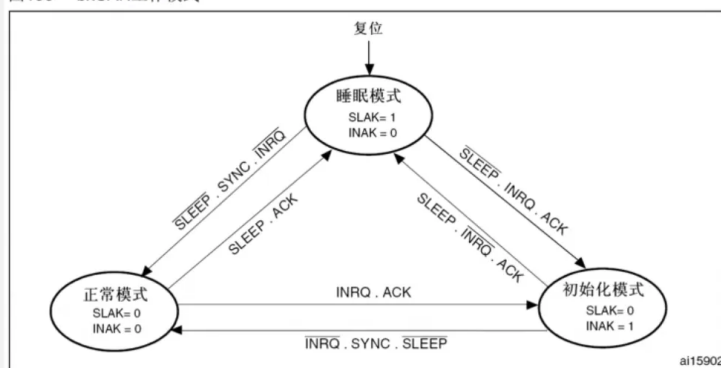


环回静默模式

### 3 工作模式

- 初始化模式：用于配置CAN外设，禁止报文的接收和发送
- 正常模式：配置CAN外设后进入正常模式，以便正常接收和发送报文
- 睡眠模式：低功耗，CAN外设时钟停止，可使用软件唤醒或者硬件自动唤醒
- AWUM：置1，自动唤醒，一旦检测到CAN总线活动，硬件就自动清零SLEEP，唤醒CAN外设；置0，手动唤醒，软件清零SLEEP，唤醒CAN外设

图196 bxCAN工作模式



- CAN外设占用4个专用的中断向量
- 发送中断：发送邮箱空时产生
- FIFO 0中断：收到一个报文/FIFO 0满/FIFO 0溢出时产生
- FIFO 1中断：收到一个报文/FIFO 1满/FIFO 1溢出时产生
- 状态改变错误中断：出错/唤醒/进入睡眠时产生

图208 事件标志和中断产生

